

IoT Systems and Technologies [8DE0ADD11]

Nome: _____ Cognome: _____ Mat: _____

Q1: Cosa contiene la memoria SRAM di un microcontrollore?

1. La configurazione del microcontrollore
2. I dati di debug
3. Il sistema operativo
4. Le variabili in uso dal programma

Q2: A cosa serve l'ADC nei microcontrollori?

1. A scrivere su EEPROM
2. A gestire l'alimentazione
3. A convertire segnali analogici in ingresso
4. A generare segnali PWM

Q3: Quando è necessario l'I/O analogico?

1. Per convertire dati binari in stringhe
2. Solo per segnali digitali rapidi
3. Per ridurre il consumo energetico
4. Quando il livello di tensione trasporta informazione

Q4: Qual è la differenza tra full-duplex e half-duplex?

1. Nel full-duplex entrambi possono trasmettere contemporaneamente
2. Half-duplex richiede più memoria
3. Nel full-duplex si usa una sola linea dati
4. Full-duplex è sempre asincrono

Q5: In una interfaccia UART:

1. Utilizza un bus con le linee RX e TX
2. Nessuna delle opzioni riportate
3. Le linee di trasmissione sono connesse tra di loro
4. La linea di trasmissione è connessa a quella di ricezione

Q6: In una interfaccia I2C:

1. Il segnale SDA è costituito da un insieme di linee parallele, una per ogni slave
2. Non si rende necessario l'addressing, ossia la comunicazione dell'indirizzo di destinazione da parte del master
3. Tutte le affermazioni sono corrette
4. Il segnale SDA trasporta sia segnale dati che di controllo

Q7: L'upload del programma alla memoria flash del microcontrollore è necessario:

1. Ogni qual volta si modifica il circuito sulla breadboard

2. Ogni qual volta si modifica il codice del programma

3. Ogni qual volta si toglie l'alimentazione alla board

4. Ogni qual volta si esegue il codice del programma

Q8: Qual è una soluzione al problema del bouncing?

1. Ignorare interrupt se è trascorso poco tempo dall'ultima chiamata
2. Cambiare il pin GPIO
3. Utilizzare un LED come filtro
4. Disattivare il Wi-Fi e le connessioni seriali

Q9: Perché è sconsigliato usare 'delay()' in applicazioni complesse?

1. Blocca l'esecuzione del programma
2. Disattiva gli interrupt
3. Richiede molta memoria
4. Consuma più energia

Q10: Quale tra questi non è un argomento valido per 'pinMode()'?

1. INPUT_PULLUP
2. OUTPUT_PULLDOWN
3. OUTPUT
4. INPUT

Q11: Qual è l'uso principale della funzione 'attachInterrupt()'?

1. Gestire eventi su un GPIO con una ISR
2. Controllare segnali PWM
3. Scrivere dati su un pin digitale
4. Attivare la comunicazione SPI

Q12: Cosa rappresenta un "Device Template" in Blynk?

1. Un modello per creare dispositivi con le stesse funzionalità
2. Un firmware aggiornato per modelli con simili funzionalità
3. Un modello per progettare sensori
4. Un'app per smartphone per progettare interfacce IoT

Q13: Dato una gestione dell'I/O basata su DMA per trasferire burst di dati, si assuma che il periodo di silenzio (T_{off}) di ciascun burst venga utilizzato per programmare il DMA e per gestire l'interrupt di fine trasferimento e che nel periodo $T_{ON} = 0.2$ sec arrivino un massimo di $N = 10^6$ bytes. Calcolare il numero massimo N_{max} di bytes in ciascun burst che possono essere trasferiti attraverso il DMA in una architettura Harvard con percentuale di conflitti $f = 0.3$ gestiti con DMA waits for CPU e dato $T_{LOADSTORE} = 2 \times T_{tr_DMA}$ e $T_{tr_DMA} = 10^{-6}$ sec/byte.

1. 0.125×10^6 bytes
2. 0.25×10^5 bytes
3. $0.71 \times 2 \times 10^6$ bytes
4. 2×10^6 bytes

Q14: In un sistema IoT occorre gestire l'acquisizione di burst di dati caratterizzati da un tempo di silenzio $t_{off} = 50\mu sec$. Ogni burst ha una durata t_{ON} che può variare da t_{ON_min} uguale a $0.1sec$ a $4sec$. In ciascun periodo t_{ON} arrivano sempre 2MB, con arrivi distribuiti uniformemente. Assumendo una gestione con interrupt e overhead $W = 0.3$ calcolare il valore massimo di T_{ISR} per acquisire correttamente i dati del traffico bursty sopra descritto.

1. Nessuna delle altre opzioni
2. 0.01×10^{-6} sec/byte
3. 3.8×10^{-8} sec/byte
4. 25×10^{-5} sec/byte

Q15: Sia dato un sistema IoT in cui si voglia valutare la massima frequenza di segnale acquisibile da una sorgente analogica, espressa in byte/sec. Assumendo una gestione del sistema di I/O con polling, con $T_{TR} = 100\mu sec$ e $\eta_{Poll} = 0.5$, indicare la risposta corretta:

1. $0.25 \times 10^4 byte/sec$
2. $0.015 \times 10^3 byte/sec$
3. $0.11 \times 10^3 byte/sec$
4. $0.15 \times 10^3 byte/sec$

Q16: In un sistema di gestione dell'I/O con DMA si hanno migliori prestazioni per il trasferimento di N byte rispetto ad un sistema di gestione basato sull'interrupt soltanto se:

1. Nessuna delle altre opzioni
2. N è sufficientemente alto
3. Si utilizza una architettura Harvard
4. Non ci sono conflitti ($f = 0$)

Q17: Data una gestione dell'I/O basata su DMA per trasferire burst di dati dall'I/O e che un periodo di silenzio T_{off} di ciascun burst venga utilizzato per programmare il DMA e per gestire l'interrupt di fine trasferimento. Qual è il massimo throughput che si può smaltire in ciascun burst, nel periodo T_{ON} in cui arrivano N bytes, nel caso di una architettura Harvard, percentuale di conflitti f non nulla, e una politica di gestione dei conflitti di tipo "CPU waiting for DMA" ?

1. Nessuna delle altre opzioni
2. $\frac{1}{T_{tr_DMA}}$
3. $0.5 \times \frac{N}{s+2 \times f \times N+N} \times \frac{1}{T_{tr_DMA}}$
4. $\frac{N}{s+2 \times f \times N+N} \times \frac{1}{T_{tr_DMA}}$

Q18: Con riferimento alla catena di acquisizione di un sistema IoT con una sorgente analogica caratterizzata da un valore di $f_{MAX[segnale]} = K$, selezionare quale delle seguenti opzioni è vera:

1. Nessuna delle altre opzioni
2. La latenza del convertitore A/D deve essere almeno il doppio di $f_{MAX[segnale]}$
3. Il throughput minimo del sistema di I/O deve essere almeno il doppio della frequenza di campionamento di Nyquist
4. La latenza del Sample&Hold deve essere il doppio di $f_{MAX[segnale]}$

Q19: In un sistema di I/O con interrupt, la massima frequenza di segnale $f_{MAX[segnale]}$ acquisibile

1. Non dipende da T_{ISR}
2. È pari al max throughput di I/O che si può scambiare
3. Nessuna delle altre opzioni
4. Non dipende dall'interrupt overhead W

Q20: In un sistema di I/O gestito con il polling, la massima frequenza di segnale $f_{MAX[segnale]}$ acquisibile:

1. Non dipende da W
2. E' inversamente proporzionale al valore T_{TR}
3. Non dipende da X_M
4. Nessuna delle altre opzioni

Q21: Con riferimento all'architettura generale di un sistema IoT dire quale fra le seguenti opzioni è quella vera

1. il Fog Computing serve soprattutto a esporre interfacce di programmazione più agevoli agli sviluppatori di applicazioni, nascondendo loro la complessità dei livelli più bassi della gerarchia
2. Il Fog Computing serve soprattutto a interfacciare i nodi IoT con la piattaforma IoT
3. Nessuna delle altre risposte
4. Il Fog Computing non si utilizza nel caso vi siano vincoli troppo stringenti di real time

IoT Systems and Technologies [8DE0ADD12]

Nome: _____ Cognome: _____ Mat: _____

Q1: Cosa contiene la memoria flash di un microcontrollore?

1. I dati per il debug mediante connessione seriale
2. Le connessioni di rete attive
3. Il programma da eseguire
4. I dati temporanei delle variabili

Q2: In un microcontrollore, l'output PWM di un pin può essere utilizzato

1. Per estendere il range di valori di un timer convenzionale
2. Per programmare le Interrupt Service Routine
3. Per implementare un convertitore da digitale ad analogico
4. Per generare un segnale di clock interno a risoluzione maggiore

Q3: Qual è un metodo semplice per realizzare un DAC a 1 bit?

1. Usare un amplificatore operazionale
2. Usare una EEPROM
3. Utilizzare PWM e filtro passa-basso RC
4. Collegare un potenziometro

Q4: In una interfaccia single-ended

1. E' meno soggetta ad interferenze e rumore
2. Il trasmettitore ed il ricevitore fanno riferimento alla stessa massa
3. Ogni bit è trasmesso su due linee singole (cioè non comunicanti tra loro)
4. Ogni bit trasmesso è seguito da un bit di end

Q5: In una interfaccia I2C:

1. Il segnale SDA trasporta sia segnale dati che di controllo
2. Tutte le affermazioni sono corrette
3. Il segnale SDA è costituito da un insieme di linee parallele, una per ogni slave
4. Non si rende necessario l'addressing, ossia la comunicazione dell'indirizzo di destinazione da parte del master

Q6: Come viene rilevato l'inizio di un pacchetto UART?

1. Dal fronte di discesa del bit di start
2. Dal clock condiviso
3. Dal bit di parità
4. Dall'assenza di segnale

Q7: Qual è una soluzione al problema del bouncing?

1. Ignorare interrupt se è trascorso poco tempo dall'ultima chiamata
2. Utilizzare un LED come filtro
3. Cambiare il pin GPIO
4. Disattivare il Wi-Fi e le connessioni seriali

Q8: A cosa serve la fase di calibrazione nei sensori luce?

1. Per stabilire un valore fisso di tensione
2. Per rilevare il range di valori utili
3. Per impostare la frequenza del LED
4. Per impostare il colore del LED

Q9: Su quali pin è possibile utilizzare 'dacWrite()'

1. Solo su alcuni pin
2. Su pin che vanno scelti in fase di setup
3. Su tutti i pin digitali
4. Su tutti i pin analogici

Q10: Qual è la funzione di 'ledcAttach()'

1. Configurare un pin analogico
2. Stabilire comunicazione UART
3. Attaccare un interrupt
4. Configurare il PWM avanzato

Q11: Cosa è inopportuno porre dentro una ISR:

1. Un insieme di istruzioni che modificano variabili locali
2. Un insieme di istruzioni che usi variabili booleane
3. Un insieme di istruzioni che modificano variabili globali
4. Un insieme di istruzioni ad alta latenza

Q12: Cosa rappresenta un "Device Template" in Blynk?

1. Un modello per progettare sensori
2. Un'app per smartphone per progettare interfacce IoT
3. Un modello per creare dispositivi con le stesse funzionalità
4. Un firmware aggiornato per modelli con simili funzionalità

Q13: Dato una gestione dell'I/O basata su DMA per trasferire burst di dati, si assuma che il periodo di silenzio (T_{off}) di ciascun burst venga utilizzato per programmare il DMA e per gestire l'interrupt di fine trasferimento e che nel periodo $T_{ON} = 0.2$ sec arrivino un massimo di $N = 10^6$ bytes. Calcolare il numero massimo N_{max} di bytes in ciascun burst che possono essere trasferiti attraverso il DMA in una architettura Harvard con percentuale di conflitti $f = 0.3$ gestiti con DMA waits for CPU e dato $T_{LOADSTORE} = 2 \times T_{tr_DMA}$ e $T_{tr_DMA} = 10^{-6}$ sec/byte.

1. 2×10^6 bytes
2. 0.25×10^5 bytes
3. $0.71 \times 2 \times 10^6$ bytes
4. 0.125×10^6 bytes

Q14: In un sistema IoT occorre gestire l'acquisizione di burst di dati caratterizzati da un tempo di silenzio $t_{off} = 50\mu sec$. Ogni burst ha una durata t_{ON} che puo' variare da t_{ON_min} uguale a $0.1sec$ a $4sec$. In ciascun periodo t_{ON} arrivano sempre 2MB, con arrivi distribuiti uniformemente. Assumendo una gestione con interrupt e overhead $W = 0.3$ calcolare il valore massimo di T_{ISR} per acquisire correttamente i dati del traffico bursty sopra descritto.

1. Nessuna delle altre opzioni
2. 25×10^{-5} sec/byte
3. 0.01×10^{-6} sec/byte
4. 3.8×10^{-8} sec/byte

Q15: In un sistema IoT occorre gestire l'acquisizione di un burst di dati con tempo di silenzio $t_{off} = 50\mu sec$. Ogni burst ha una durata t_{on} che puo' variare da $0.1sec$ a $4sec$. In ciascun periodo t_{on} arrivano sempre 2MB, con arrivi distribuiti uniformemente. Assumendo una gestione con polling, calcolare il valore max di T_{TR} , assumendo $W = 0.1$ e $X_M = 100$, affinche' possa essere smaltito correttamente il traffico bursty nell'ipotesi di $t_{ON_min} = 1sec$.

1. $3.5\mu sec$
2. 0.005×10^{-8} sec/byte
3. Nessuna delle altre opzioni
4. 0.045×10^{-6} sec/byte

Q16: In un sistema di gestione dell'I/O con DMA si hanno migliori prestazioni per il trasferimento di N byte rispetto ad un sistema di gestione basato sull'interrupt soltanto se:

1. N è sufficientemente alto
2. Si utilizza una architettura Harvard
3. Non ci sono conflitti ($f = 0$)
4. Nessuna delle altre opzioni

Q17: In un sistema di I/O gestito con il DMA, architettura Harvard, $f = 0.25$, il max throughput di I/O ottenibile scambiando N bytes:

1. Nessuna delle altre opzioni
2. E' almeno il doppio di quello ottenibile con $f = 0$

3. E' inversamente proporzionale al valore N
4. E' direttamente proporzionale al valore N

Q18: Con riferimento alla catena di acquisizione di un sistema IoT con una sorgente analogica caratterizzata da un valore di $f_{MAX[segnale]} = K$, selezionare quale delle seguenti opzioni è vera:

1. La latenza del convertitore A/D deve essere almeno il doppio di $f_{MAX[segnale]}$
2. Nessuna delle altre opzioni
3. Il throughput minimo del sistema di I/O deve essere almeno il doppio della frequenza di campionamento di Nyquist
4. La latenza del Sample&Hold deve essere il doppio di $f_{MAX[segnale]}$

Q19: Considerando l'utilizzo dell'interrupt come tecnica di gestione dell'I/O:

1. La gestione della priorità serve ad abbattere l'interrupt overhead
2. Il vettore di interrupt serve principalmente ad indicare alla CPU la priorità di gestione della ISR
3. L'interrupt overhead W può essere diminuito se si utilizza una gestione vettorizzata dell'interrupt
4. Nessuna delle opzioni riportate

Q20: In un sistema di I/O gestito con il polling, il max throughput di I/O ottenibile:

1. Non dipende da W
2. E' direttamente proporzionale al valore T_{TR}
3. Dipende da W
4. Nessuna delle altre opzioni

Q21: Con riferimento all'architettura generale di un sistema IoT dire quale fra le seguenti opzioni è quella vera

1. L'uso del MIST Computing, in alcuni scenari che prevedono comunicazioni wireless, comporta un maggior consumo di energia del nodo IoT dovuto alla trasmissione dati
2. L'uso congiunto di Fog e MIST computing in un sistema IoT normalmente serve ad evitare l'utilizzo del Cloud Computing
3. Nessuna delle altre risposte
4. Il ruolo del MIST Computing è principalmente quello di ridurre la complessità del software a bordo dei nodi IoT per limitare il consumo di potenza del nodo

IoT Systems and Technologies [8DE0ADD13]

Nome: _____ Cognome: _____ Mat: _____

Q1: Qual è la relazione tra Embedded System e IoT?

1. Un IoT device contiene un sistema embedded
2. Sono la stessa cosa
3. L'IoT è una parte del sistema embedded
4. Il sistema embedded è solo software

Q2: Cosa fa una resistenza di pull-up?

1. Attiva il PWM
2. Mantiene il pin HIGH quando l'interruttore è aperto
3. Blocca l'input
4. Abbassa il valore di tensione

Q3: Un pin che supporta il PWM con segnali di 0 e 5V e con un periodo di 1 millisecondo:

1. Potrebbe generare un segnale di circa 1V restando al valore alto per 200 microsecondi nel periodo
2. Genera un segnale di circa 0.2V
3. Non potrebbe generare segnali di durata minore di un 1 millisecondo
4. Può generare qualunque valore di output che sia compreso tra i 0 ed i 5V

Q4: Nella comunicazione sincrona...

1. Ogni dispositivo usa il proprio clock
2. Non è necessaria una linea di clock
3. Si usano sempre 4 linee dati
4. I clock di trasmissione e ricezione sono collegati

Q5: In una interfaccia SPI il master:

1. Seleziona uno slave pilotando il segnale di clock
2. Comunica a tutti i destinatari, ma solo lo slave che riconosce proprio indirizzo risponde
3. Seleziona uno slave mediante un segnale apposito (SS)
4. Può comunicare simultaneamente ad un insieme di destinatari

Q6: In una interfaccia I2C, il significato del valore che si trova nel segnale SDA:

1. Dipende dalla frequenza di oscillazione del segnale, ogni frequenza avente un significato diverso
2. Dipende dal livello di tensione analogico che si trova su SDA
3. Serve a selezionare lo slave con cui il master vuole comunicare
4. Dipende dal valore attuale del segnale di clock SCL

Q7: L'upload del programma alla memoria flash del microcontrollore è necessario:

1. Ogni qual volta si modifica il circuito sulla bread-board
2. Ogni qual volta si toglie l'alimentazione alla board
3. Ogni qual volta si esegue il codice del programma
4. Ogni qual volta si modifica il codice del programma

Q8: Per un LED, tipicamente è necessaria:

1. Resistenza di qualche Mega Ohm in serie
2. Resistenza di qualche Mega Ohm in parallelo
3. Resistenza di qualche centinaio di Ohm in parallelo
4. Resistenza di qualche centinaio di Ohm in serie

Q9: Quale tra questi segnali è generato da 'analogWrite()' su ESP32?

1. Segnale analogico puro
2. Segnale PWM
3. Segnale sinusoidale
4. Segnale digitale ad alta frequenza

Q10: Quando si usa dacWrite invece di PWM?

1. Quando si usano motori
2. Quando serve un segnale digitale
3. Quando si vuole risparmiare memoria
4. Quando serve un'uscita analogica precisa

Q11: Qual è l'uso principale della funzione 'attachInterrupt()'?

1. Scrivere dati su un pin digitale
2. Gestire eventi su un GPIO con una ISR
3. Controllare segnali PWM
4. Attivare la comunicazione SPI

Q12: Qual è la funzione principale di BLYNK_WRITE(V0)?

1. Scrivere dati sul cloud
2. Gestire aggiornamenti da dashboard verso il dispositivo
3. Eseguire codice asincrono in ambiente mobile
4. Inviare messaggi via SPI o I2C

Q13: Dato una gestione dell'I/O basata su DMA per trasferire burst di dati, si assuma che il periodo di silenzio (T_{off}) di ciascun burst venga utilizzato per programmare il DMA e per gestire l'interrupt di fine trasferimento e che nel periodo $T_{ON} = 0.2$ sec arrivino un massimo di $N = 10^6$ bytes. Calcolare il numero massimo N_{max} di bytes in ciascun burst che possono essere trasferiti attraverso il DMA in una architettura Harvard con percentuale di conflitti $f = 0.3$ gestiti con DMA waits for CPU e dato $T_{LOADSTORE} = 2 \times T_{tr_DMA}$ e $T_{tr_DMA} = 10^{-6}$ sec/byte.

1. 2×10^6 bytes
2. $0.71 \times 2 \times 10^6$ bytes
3. 0.25×10^5 bytes
4. 0.125×10^6 bytes

Q14: Assumendo una gestione del sistema di I/O con Interrupt, con $T_{ISR} = 100\mu sec$, calcolare il valore massimo di W affinché si possano acquisire 10 sorgenti analogiche ciascuna caratterizzata da una $f_{MAX[segnale]}$ di 0.3Kbyte/sec.

1. 0.66
2. 0.5
3. 0.81
4. 0.73

Q15: Assumendo una gestione del sistema di I/O con polling, con $T_{TR} = 100\mu sec$, calcolare il minimo valore di η_{Poll} affinché si possano acquisire 5 sorgenti analogiche ciascuna caratterizzata da una $f_{MAX[segnale]}$ di 0.3Kbyte/sec. Indicare quale dei seguenti valore è quello corretto:

1. 0.35
2. 0.3
3. 0.15
4. 0.27

Q16: In un sistema di I/O gestito con il DMA, architettura Harvard, $f = 0.25$, il max throughput di I/O ottenibile scambiando N bytes:

1. E' inversamente proporzionale al valore N
2. E' almeno il doppio di quello ottenibile con $f = 0$
3. Nessuna delle altre opzioni
4. E' direttamente proporzionale al valore N

Q17: Si utilizzi un sistema di gestione dell'I/O basato sul DMA per trasferire N bytes di dati dall'I/O. Si assuma una architettura Harvard, una percentuale di conflitti f diversa da 0 e una politica "CPU waits for DMA". Quale fra le seguenti affermazioni è corretta:

1. Il CPU_{TIME_IO} che la CPU spende per l'I/O non dipende da N
2. Il CPU_{TIME_IO} che la CPU spende per l'I/O diminuisce al crescere di N
3. Nessuna delle altre opzioni
4. A causa del CPU_{TIME_IO} che la CPU spende per la gestione dei conflitti, superato un certo valore di f non si ha più alcun vantaggio ad utilizzare il DMA

Q18: In un sistema IoT in cui sono presenti 16 sorgenti analogiche identiche, ciascuna caratterizzata da una $f_{MAX[segnale]}$ pari a K . Si decide di utilizzare un multiplexer analogico 16:1 che alimenta a valle un Sample & Hold e un convertitore A/D nella catena di acquisizione. Selezionare quale delle seguenti opzioni è vera:

1. Il componente Sample&Hold a valle può mantenere la stessa performance richiesta nel caso vi fosse un'unica sorgente con $f_{MAX[segnale]} = K$
2. Il componente Sample&Hold a valle deve avere una performance almeno pari a 32 volte quella richiesta nel caso vi fosse un'unica sorgente con $f_{MAX[segnale]} = K$, purché il convertitore a valle abbia anch'esso una performance 32 volte superiore
3. Nessuna delle altre opzioni
4. Il componente Sample&Hold a valle può mantenere la stessa performance richiesta nel caso vi fosse un'unica sorgente con $f_{MAX[segnale]} = K$, purché il convertitore a valle sia 32 volte più performante

Q19: Considerando l'utilizzo dell'interrupt come tecnica di gestione dell'I/O:

1. Nessuna delle opzioni riportate
2. Il vettore di interrupt serve principalmente ad indicare alla CPU la priorità di gestione della ISR
3. La gestione della priorità serve ad abbattere l'interrupt overhead
4. L'interrupt overhead W può essere diminuito se si utilizza una gestione vettorizzata dell'interrupt

Q20: In un sistema di I/O gestito con il polling, la massima frequenza di segnale $f_{MAX[segnale]}$ acquisibile:

1. Nessuna delle altre opzioni
2. Non dipende da X_M
3. E' direttamente proporzionale al valore T_{TR}
4. Non dipende da W

Q21: Con riferimento all'architettura generale di un sistema IoT dire quale fra le seguenti opzioni è quella vera

1. Nessuna delle altre risposte
2. L'uso del MIST Computing, in alcuni scenari che prevedono comunicazioni wireless, comporta un maggior consumo di energia del nodo IoT dovuto alla trasmissione dati
3. L'uso congiunto di Fog e MIST computing in un sistema IoT normalmente serve ad evitare l'utilizzo del Cloud Computing
4. Il ruolo del MIST Computing è principalmente quello di ridurre la complessità del software a bordo dei nodi IoT per limitare il consumo di potenza del nodo

IoT Systems and Technologies [8DE0ADD14]

Nome: _____ Cognome: _____ Mat: _____

Q1: Cosa contiene la memoria SRAM di un microcontrollore?

1. I dati di debug
2. Le variabili in uso dal programma
3. Il sistema operativo
4. La configurazione del microcontrollore

Q2: Qual è uno svantaggio dei sincronizzatori?

1. Introducono un ritardo nella trasmissione del segnale
2. Richiedono più memoria
3. Consumano più corrente
4. Aumentano il rumore

Q3: Il Successive Approximation Converter:

1. Risolve i problemi del Tracking Converter
2. Risolve i problemi di meta-stabilità
3. Risolve i problemi dovuti ai pin floating senza pull resistor
4. Risolve i problemi del Binary Weighted Resistor converter

Q4: In un sistema master-slave...

1. La comunicazione è sempre asincrona
2. Tutti i nodi sono equivalenti
3. Lo slave controlla il bus
4. Solo il master può iniziare una trasmissione

Q5: In una interfaccia I2C:

1. Uno slave può mettere in pausa il master mettendo 1 sul segnale SDA
2. Uno slave può mettere in pausa il master mettendo 0 sul segnale di clock
3. Un master può mettere in pausa lo slave mettendo 0 sul segnale SDA
4. Un master può mettere in pausa lo slave mettendo 1 sul segnale di clock

Q6: In una interfaccia I2C, il significato del valore che si trova nel segnale SDA:

1. Serve a selezionare lo slave con cui il master vuole comunicare
2. Dipende dalla frequenza di oscillazione del segnale, ogni frequenza avente un significato diverso
3. Dipende dal livello di tensione analogico che si trova su SDA
4. Dipende dal valore attuale del segnale di clock SCL

Q7: Qual è una soluzione al problema del bouncing?

1. Disattivare il Wi-Fi e le connessioni seriali
2. Cambiare il pin GPIO
3. Ignorare interrupt se è trascorso poco tempo dall'ultima chiamata
4. Utilizzare un LED come filtro

Q8: A cosa serve la fase di calibrazione nei sensori luce?

1. Per impostare il colore del LED
2. Per impostare la frequenza del LED
3. Per stabilire un valore fisso di tensione
4. Per rilevare il range di valori utili

Q9: Cosa accade se si preme il bottone durante un 'delay()'

1. Il segnale del pin è messo in coda alle richieste
2. La resistenza interna di pull-up cambia valore
3. Il microcontrollore non se ne accorge
4. L'ESP32 si resetta

Q10: Nel codice di ESP32 la funzione setup()

1. Viene eseguita alla fine di ogni ripetizione della funzione loop()
2. Può essere eseguita in qualunque momento, ma una volta sola, mediante apposita chiamata
3. Viene eseguita una sola volta, all'uscita della funzione loop()
4. Viene eseguita una sola volta, ad ogni avvio del programma

Q11: Qual è l'uso principale della funzione 'attachInterrupt()'

1. Controllare segnali PWM
2. Attivare la comunicazione SPI
3. Gestire eventi su un GPIO con una ISR
4. Scrivere dati su un pin digitale

Q12: Cosa rappresenta un "Device Template" in Blynk?

1. Un'app per smartphone per progettare interfacce IoT
2. Un firmware aggiornato per modelli con simili funzionalità
3. Un modello per creare dispositivi con le stesse funzionalità
4. Un modello per progettare sensori

Q13: Dato una gestione dell'I/O basata su DMA per trasferire burst di dati, si assuma che il periodo di silenzio (T_{off}) di ciascun burst venga utilizzato per programmare il DMA e per gestire l'interrupt di fine trasferimento e che nel periodo $T_{ON} = 0.2$ sec arrivino un massimo di $N = 10^6$ bytes. Calcolare il numero massimo N_{max} di bytes in ciascun burst che possono essere trasferiti attraverso il DMA in una architettura Harvard con percentuale di conflitti $f = 0.3$ gestiti con DMA waits for CPU e dato $T_{LOADSTORE} = 2 \times T_{tr_DMA}$ e $T_{tr_DMA} = 10^{-6}$ sec/byte.

1. 0.125×10^6 bytes
2. $0.71 \times 2 \times 10^6$ bytes
3. 0.25×10^5 bytes
4. 2×10^6 bytes

Q14: Assumendo una gestione del sistema di I/O con Interrupt, con $T_{ISR} = 100\mu sec$, calcolare il valore massimo di W affinché si possano acquisire 10 sorgenti analogiche ciascuna caratterizzata da una $f_{MAX[segnale]}$ di 0.3Kbyte/sec.

1. 0.81
2. 0.5
3. 0.73
4. 0.66

Q15: Sia dato un sistema IoT in cui si voglia valutare la massima frequenza di segnale acquisibile da una sorgente analogica, espressa in byte/sec. Assumendo una gestione del sistema di I/O con polling, con $T_{TR} = 100\mu sec$ e $\eta_{Poll} = 0.5$, indicare la risposta corretta:

1. $0.25 \times 10^4 byte/sec$
2. $0.15 \times 10^3 byte/sec$
3. $0.11 \times 10^3 byte/sec$
4. $0.015 \times 10^3 byte/sec$

Q16: In un sistema di gestione dell'I/O con DMA si hanno migliori prestazioni per il trasferimento di N byte rispetto ad un sistema di gestione basato sull'interrupt soltanto se:

1. Non ci sono conflitti ($f = 0$)
2. N è sufficientemente alto
3. Si utilizza una architettura Harvard
4. Nessuna delle altre opzioni

Q17: In un sistema di I/O gestito con il DMA, architettura Harvard, $f = 0.25$, il max throughput di I/O ottenibile scambiando N bytes:

1. E' direttamente proporzionale al valore N
2. E' inversamente proporzionale al valore N
3. Nessuna delle altre opzioni
4. E' almeno il doppio di quello ottenibile con $f = 0$

Q18: In un sistema IoT con due sorgenti analogiche caratterizzate dallo stesso valore di $f_{MAX[segnale]}$ espresso in byte/sec, assumendo una catena di acquisizione con un unico convertitore A/D, selezionare quale delle seguenti opzioni è vera:

1. Il massimo throughput di I/O deve essere almeno pari a $4 \times f_{MAX[segnale]}$ byte/sec
2. Il massimo throughput di I/O deve essere minore o uguale a $2 \times f_{MAX[segnale]}$ byte/sec
3. Il massimo throughput di I/O deve essere minore o uguale a $8 \times f_{MAX[segnale]}$ byte/sec
4. Nessuna delle opzioni

Q19: Considerando l'utilizzo dell'interrupt come tecnica di gestione dell'I/O:

1. Nessuna delle opzioni riportate
2. La gestione della priorità serve ad abbattere l'interrupt overhead
3. L'interrupt overhead W può essere diminuito se si utilizza una gestione vettorizzata dell'interrupt
4. Il vettore di interrupt serve principalmente ad indicare alla CPU la priorità di gestione della ISR

Q20: In un sistema di I/O gestito con il polling, il max throughput di I/O ottenibile:

1. Nessuna delle altre opzioni
2. Dipende da W
3. Non dipende da W
4. E' direttamente proporzionale al valore T_{TR}

Q21: Con riferimento all'architettura generale di un sistema IoT dire quale fra le seguenti opzioni è quella vera

1. Il Fog Computing serve soprattutto a interfacciare i nodi IoT con la piattaforma IoT
2. il Fog Computing serve soprattutto a esporre interfacce di programmazione più agevoli agli sviluppatori di applicazioni, nascondendo loro la complessità dei livelli più bassi della gerarchia
3. Il Fog Computing non si utilizza nel caso vi siano vincoli troppo stringenti di real time
4. Nessuna delle altre risposte

IoT Systems and Technologies [8DE0ADD15]

Nome: _____ Cognome: _____ Mat: _____

Q1: Cosa rende un sistema embedded un dispositivo IoT?

1. La presenza di una batteria
2. La connessione in rete
3. L'uso di un'app mobile
4. L'integrazione con un PC

Q2: Quale elemento riduce la probabilità di meta-stabilità?

1. Schmitt-trigger
2. DAC
3. EEPROM
4. ADC

Q3: Un possibile difetto del convertitore A/D mediante Tracking:

1. Potrebbe essere lento nell'inseguire il segnale da convertire
2. Tutte le affermazioni sono corrette
3. Fa uso della ricerca binaria, con conseguente imprecisione
4. Può portare alla meta-stabilità

Q4: La comunicazione bus permette...

1. Trasmissione unidirezionale
2. Solo due dispositivi alla volta, ma necessita indirizzamento
3. Collegamento di più dispositivi, ma necessita indirizzamento
4. Comunicazione wireless

Q5: Quali sono le linee usate da I2C?

1. CLK e DATA
2. SCL e SDA
3. RX e TX
4. CS e MOSI

Q6: Cosa fa un dispositivo I2C se ha bisogno di più tempo?

1. Blocca la linea SDA
2. Aumenta il baud rate
3. Tiene la linea di clock bassa
4. Invia un bit di pausa

Q7: I sensori a 2 pin funzionano tipicamente come:

1. Divisori di tensione
2. Filtri attivi
3. DAC digitali

4. Amplificatori operazionali

Q8: La calibrazione di un sensore potrebbe essere necessaria:

1. Per determinare il range di variazione delle tensioni lette
2. Per evitare che la DigitalRead restituisca valori intermedi tra 0 ed 1
3. Per determinare la corrente massima assorbita
4. Per riavviare il circuito del sensore in caso di inutilizzo prolungato

Q9: Qual è la funzione di 'ledcAttach()'?

1. Configurare il PWM avanzato
2. Attaccare un interrupt
3. Configurare un pin analogico
4. Stabilire comunicazione UART

Q10: Quando si usa dacWrite invece di PWM?

1. Quando serve un segnale digitale
2. Quando si usano motori
3. Quando si vuole risparmiare memoria
4. Quando serve un'uscita analogica precisa

Q11: Cosa è inopportuno porre dentro una ISR:

1. Un insieme di istruzioni ad alta latenza
2. Un insieme di istruzioni che usi variabili booleane
3. Un insieme di istruzioni che modificano variabili locali
4. Un insieme di istruzioni che modificano variabili globali

Q12: Qual è la funzione principale di BLYNK_WRITE(V0)?

1. Gestire aggiornamenti da dashboard verso il dispositivo
2. Inviare messaggi via SPI o I2C
3. Scrivere dati sul cloud
4. Eseguire codice asincrono in ambiente mobile

Q13: Dato una gestione dell'I/O basata su DMA per trasferire burst di dati, si assuma che il periodo di silenzio (T_{off}) di ciascun burst venga utilizzato per programmare il DMA e per gestire l'interrupt di fine trasferimento e che nel periodo $T_{ON} = 0.2$ sec arrivino un massimo di $N = 10^6$ bytes. Calcolare il numero massimo N_{max} di bytes in ciascun burst che possono essere trasferiti attraverso il DMA in una architettura Harvard con percentuale di conflitti $f = 0.3$ gestiti con DMA waits for CPU e dato $T_{LOADSTORE} = 2 \times T_{tr_DMA}$ e $T_{tr_DMA} = 10^{-6}$ sec/byte.

1. 0.25×10^5 bytes
2. $0.71 \times 2 \times 10^6$ bytes

3. 0.125×10^6 bytes

4. 2×10^6 bytes

Q14: In un sistema IoT occorre gestire l'acquisizione di burst di dati caratterizzati da un tempo di silenzio $t_{off} = 50\mu sec$. Ogni burst ha una durata t_{ON} che può variare da t_{ON_min} uguale a $0.1sec$ a $4sec$. In ciascun periodo t_{ON} arrivano sempre 2MB, con arrivi distribuiti uniformemente. Assumendo una gestione con interrupt e $T_{ISR} = 1\mu sec$ calcolare il W_{MAX} (interrupt overhead) per smaltire correttamente il traffico bursty sopra descritto. Indicare l'opzione corretta:

1. 0.5
2. Nessuna delle altre opzioni
3. 0.05
4. 0.1

Q15: Sia dato un sistema IoT in cui si voglia valutare la massima frequenza di segnale acquisibile da una sorgente analogica, espressa in byte/sec. Assumendo una gestione del sistema di I/O con polling, con $T_{TR} = 100\mu sec$ e $\eta_{Poll} = 0.5$, indicare la risposta corretta:

1. $0.015 \times 10^3 byte/sec$
2. $0.15 \times 10^3 byte/sec$
3. $0.25 \times 10^4 byte/sec$
4. $0.11 \times 10^3 byte/sec$

Q16: Si utilizzi un sistema di gestione dell'I/O basato sul DMA per trasferire N bytes di dati dall'I/O. Si assuma una architettura Harvard, una percentuale di conflitti f diversa da 0 e una politica "CPU waits for DMA". Quale fra le seguenti affermazioni è corretta:

1. Il Throughput di I/O diminuisce all'aumentare di f
2. Il Throughput di I/O raddoppia se f si dimezza
3. Nessuna delle altre opzioni
4. Il Throughput di I/O è indipendente da f

Q17: Si utilizzi un sistema di gestione dell'I/O basato sul DMA per trasferire N bytes di dati dall'I/O. Si assuma una architettura Harvard, una percentuale di conflitti f diversa da 0 e una politica "CPU waits for DMA". Quale fra le seguenti affermazioni è corretta:

1. Il Throughput di I/O diminuisce all'aumentare di f
2. Il Throughput di I/O dipende dal valore di f

3. Nessuna delle altre opzioni

4. Il Throughput di I/O raddoppia se f si dimezza

Q18: In un sistema IoT con due sorgenti analogiche caratterizzate dallo stesso valore di $f_{MAX[segnale]}$ espresso in byte/sec, assumendo una catena di acquisizione con un unico convertitore A/D, selezionare quale delle seguenti opzioni è vera:

1. Il massimo throughput di I/O deve essere minore o uguale a $8 \times f_{MAX[segnale]}$ byte/sec
2. Il massimo throughput di I/O deve essere minore o uguale a $2 \times f_{MAX[segnale]}$ byte/sec
3. Il massimo throughput di I/O deve essere almeno pari a $4 \times f_{MAX[segnale]}$ byte/sec
4. Nessuna delle opzioni

Q19: In un sistema di I/O con interrupt, la massima frequenza di segnale $f_{MAX[segnale]}$ acquisibile

1. Nessuna delle altre opzioni
2. È pari al max throughput di I/O che si può scambiare
3. Non dipende da T_{ISR}
4. Non dipende dall'interrupt overhead W

Q20: In un sistema di I/O gestito con il polling, la massima frequenza di segnale $f_{MAX[segnale]}$ acquisibile:

1. Non dipende da X_M
2. Nessuna delle altre opzioni
3. Non dipende da W
4. E' direttamente proporzionale al valore T_{TR}

Q21: Con riferimento all'architettura generale di un sistema IoT dire quale fra le seguenti opzioni è quella vera

1. Il ruolo del MIST Computing è principalmente quello di ridurre la complessità del software a bordo dei nodi IoT per limitare il consumo di potenza del nodo
2. Nessuna delle altre risposte
3. L'uso del MIST Computing, in alcuni scenari che prevedono comunicazioni wireless, comporta un maggior consumo di energia del nodo IoT dovuto alla trasmissione dati
4. L'uso congiunto di Fog e MIST computing in un sistema IoT normalmente serve ad evitare l'utilizzo del Cloud Computing

Nome: _____ Cognome: _____ Mat: _____

Q1: Quale memoria conserva i dati anche se il dispositivo è spento?

1. SRAM (Static RAM)
2. Stack
3. Flash
4. DRAM (Dynamic RAM)

Q2: A cosa serve un synchronizer?

1. Accelerare il clock
2. Aumentare la precisione del DAC
3. Ridurre la probabilità di meta-stabilità
4. Gestire la memoria

Q3: Quando è necessario l'I/O analogico?

1. Quando il livello di tensione trasporta informazione
2. Per convertire dati binari in stringhe
3. Per ridurre il consumo energetico
4. Solo per segnali digitali rapidi

Q4: Nella comunicazione sincrona...

1. Ogni dispositivo usa il proprio clock
2. I clock di trasmissione e ricezione sono collegati
3. Non è necessaria una linea di clock
4. Si usano sempre 4 linee dati

Q5: L'interfaccia I2C è...

1. Asincrona, point-to-point
2. Sincrona, bus-based, half-duplex
3. Full-duplex, master-master
4. Solo per segnali analogici

Q6: In una interfaccia SPI il master:

1. Comunica a tutti i destinatari, ma solo lo slave che riconosce proprio indirizzo risponde
2. Può comunicare simultaneamente ad un insieme di destinatari
3. Seleziona uno slave pilotando il segnale di clock
4. Seleziona uno slave mediante un segnale apposito (SS)

Q7: A cosa serve la fase di calibrazione nei sensori luce?

1. Per rilevare il range di valori utili
2. Per stabilire un valore fisso di tensione
3. Per impostare il colore del LED
4. Per impostare la frequenza del LED

Q8: L'upload del programma alla memoria flash del microcontrollore è necessario:

1. Ogni qual volta si modifica il circuito sulla bread-board
2. Ogni qual volta si toglie l'alimentazione alla board
3. Ogni qual volta si modifica il codice del programma
4. Ogni qual volta si esegue il codice del programma

Q9: Quale tra questi segnali è generato da 'analogWrite()' su ESP32?

1. Segnale analogico puro
2. Segnale digitale ad alta frequenza
3. Segnale PWM
4. Segnale sinusoidale

Q10: Cosa indica 'millis()' su ESP32?

1. Pausa espressa in millisecondi
2. Millisecondi trascorsi dall'avvio
3. Frequenza del clock in millisecondi
4. Durata di un ciclo PWM

Q11: Impostando CHANGE come condizione interrupt su pin 7, avviene che:

1. Tutte le ISR del codice sono invocate quando vi è un cambiamento del pin 7
2. La ISR è invocata quando si modifica il numero di interrupt associato al pin 7
3. Il pin 7 è letto dalla ISR sul fronte di salita o discesa del clock
4. La ISR è invocata su di un fronte di salita o discesa nel pin 7

Q12: A cosa serve la funzione *Blink.run()*

1. Configura i pin GPIO per il cloud dentro setup()
2. Gestisce gli interrupt in alternativa ad attachInterrupt()
3. Apre una nuova connessione Wi-Fi per gli interrupt
4. Gestisce la connessione cloud e messaggi virtuali dentro loop()

Q13: Dato una gestione dell'I/O basata su DMA per trasferire burst di dati, si assuma che il periodo di silenzio (T_{off}) di ciascun burst venga utilizzato per programmare il DMA e per gestire l'interrupt di fine trasferimento e che nel periodo $T_{ON} = 0.2$ sec arrivino un massimo di $N = 10^6$ bytes. Calcolare il numero massimo N_{max} di bytes in ciascun burst che possono essere trasferiti attraverso il DMA in una architettura Harvard con percentuale di conflitti $f = 0.3$ gestiti con DMA waits for CPU e dato $T_{LOADSTORE} = 2 \times T_{tr_DMA}$ e $T_{tr_DMA} = 10^{-6}$ sec/byte.

1. 0.125×10^6 bytes

2. 0.25×10^5 bytes
3. 2×10^6 bytes
4. $0.71 \times 2 \times 10^6$ bytes

Q14: Assumendo una gestione del sistema di I/O con Interrupt, con $T_{ISR} = 100\mu sec$, calcolare il valore massimo di W affinché si possano acquisire 10 sorgenti analogiche ciascuna caratterizzata da una $f_{MAX[segnale]}$ di 0.3Kbyte/sec.

1. 0.73
2. 0.5
3. 0.81
4. 0.66

Q15: In un sistema IoT occorre gestire l'acquisizione di un burst di dati con tempo di silenzio $t_{off} = 50\mu sec$. Ogni burst ha una durata t_{on} che può variare da 0.1sec a 4sec. In ciascun periodo t_{on} arrivano sempre 2MB, con arrivi distribuiti uniformemente. Assumendo una gestione con polling, calcolare il valore max di T_{TR} , assumendo $W = 0.1$ e $X_M = 100$, affinché possa essere smaltito correttamente il traffico bursty nell'ipotesi di $t_{ON_min} = 1sec$.

1. Nessuna delle altre opzioni
2. $3.5\mu sec$
3. 0.045×10^{-6} sec/byte
4. 0.005×10^{-8} sec/byte

Q16: In un sistema di I/O gestito con il DMA, architettura Harvard, $f = 0.25$, il max throughput di I/O ottenibile scambiando N bytes:

1. Nessuna delle altre opzioni
2. E' direttamente proporzionale al valore N
3. E' almeno il doppio di quello ottenibile con $f = 0$
4. E' inversamente proporzionale al valore N

Q17: Si utilizzi un sistema di gestione dell'I/O basato sul DMA per trasferire N bytes di dati dall'I/O. Si assuma una architettura Harvard, una percentuale di conflitti f diversa da 0 e una politica "CPU waits for DMA". Quale fra le seguenti affermazioni è corretta:

1. A causa del CPU_{TIME_IO} che la CPU spende per la gestione dei conflitti, superato un certo valore di f non si ha più alcun vantaggio ad utilizzare il DMA
2. Il CPU_{TIME_IO} che la CPU spende per l'I/O diminuisce al crescere di N
3. Nessuna delle altre opzioni
4. Il CPU_{TIME_IO} che la CPU spende per l'I/O non dipende da N

Q18: In un sistema IoT in cui sono presenti 16 sorgenti analogiche identiche, ciascuna caratterizzata da una $f_{MAX[segnale]}$ pari a K. Si decide di utilizzare un multiplexer analogico 16:1 che alimenta a valle un Sample & Hold e un convertitore A/D nella catena di acquisizione. Selezionare quale delle seguenti opzioni è vera:

1. Il componente Sample&Hold a valle può mantenere la stessa performance richiesta nel caso vi fosse un'unica sorgente con $f_{MAX[segnale]} = K$
2. Nessuna delle altre opzioni
3. Il componente Sample&Hold a valle può mantenere la stessa performance richiesta nel caso vi fosse un'unica sorgente con $f_{MAX[segnale]} = K$, purché il convertitore a valle sia 32 volte più performante
4. Il componente Sample&Hold a valle deve avere una performance almeno pari a 32 volte quella richiesta nel caso vi fosse un'unica sorgente con $f_{MAX[segnale]} = K$, purché il convertitore a valle abbia anch'esso una performance 32 volte superiore

Q19: Considerando l'utilizzo dell'interrupt come tecnica di gestione dell'I/O:

1. Il vettore di interrupt serve principalmente ad indicare alla CPU la priorità di gestione della ISR
2. La gestione della priorità serve ad abbattere l'interrupt overhead
3. Nessuna delle opzioni riportate
4. L'interrupt overhead W può essere diminuito se si utilizza una gestione vettorizzata dell'interrupt

Q20: In un sistema di I/O gestito con il polling, la massima frequenza di segnale $f_{MAX[segnale]}$ acquisibile:

1. Nessuna delle altre opzioni
2. Non dipende da X_M
3. E' inversamente proporzionale al valore T_{TR}
4. Non dipende da W

Q21: Con riferimento all'architettura generale di un sistema IoT dire quale fra le seguenti opzioni è quella vera

1. Nessuna delle altre risposte
2. Il Fog Computing serve soprattutto a interfacciare i nodi IoT con la piattaforma IoT
3. il Fog Computing serve soprattutto a esporre interfacce di programmazione più agevoli agli sviluppatori di applicazioni, nascondendo loro la complessità dei livelli più bassi della gerarchia
4. Il Fog Computing non si utilizza nel caso vi siano vincoli troppo stringenti di real time

IoT Systems and Technologies [8DE0ADD17]

Nome: _____ Cognome: _____ Mat: _____

Q1: Quale memoria conserva i dati anche se il dispositivo è spento?

1. Stack
2. SRAM (Static RAM)
3. DRAM (Dynamic RAM)
4. Flash

Q2: Il Binary-weighted Resistor Circuit

1. Serve a risolvere il problema della meta-stabilità
2. Serve in caso di pin floating (non connessi ad alcun input)
3. Utilizza un insieme di resistenze di valore diverso
4. Può essere utilizzato per implementare un convertitore da analogico a digitale

Q3: Qual è un limite della conversione analogico-digitale?

1. Perdita di informazioni per bassa risoluzione
2. Nessun supporto a segnali digitali
3. Non compatibilità con le resistenze
4. Consumo energetico troppo elevato

Q4: La comunicazione bus permette...

1. Trasmissione unidirezionale
2. Comunicazione wireless
3. Solo due dispositivi alla volta, ma necessita indirizzamento
4. Collegamento di più dispositivi, ma necessita indirizzamento

Q5: In una interfaccia I2C:

1. Seleziona uno slave mediante pilotando il segnale di clock
2. Presenta un bus con due linee delle MOSI e MISO
3. Il bus è costituito da due linee, di cui una è il clock
4. Il bus è costituito da due linee, più una terza linea per il clock

Q6: Come viene rilevato l'inizio di un pacchetto UART?

1. Dall'assenza di segnale
2. Dal bit di parità
3. Dal clock condiviso
4. Dal fronte di discesa del bit di start

Q7: Qual è il problema del "floating pin" quando un pulsante è aperto?

1. Il LED si spegne automaticamente
2. La corrente diventa negativa

3. Il pin può assumere valori casuali

4. Il pin si danneggia

Q8: Se connesso una board ESP32 all'alimentazione:

1. Azzera il proprio contenuto flash
2. Nessuna delle altre risposte
3. Inizia ad eseguire l'ultimo codice caricato sulla flash
4. Non esegue niente finché non si immette un nuovo codice sulla flash

Q9: Quando si usa dacWrite invece di PWM?

1. Quando serve un'uscita analogica precisa
2. Quando serve un segnale digitale
3. Quando si vuole risparmiare memoria
4. Quando si usano motori

Q10: Su quali pin è possibile utilizzare 'dacWrite()'?

1. Su tutti i pin digitali
2. Solo su alcuni pin
3. Su pin che vanno scelti in fase di setup
4. Su tutti i pin analogici

Q11: Cosa è inopportuno porre dentro una ISR:

1. Un insieme di istruzioni che modificano variabili globali
2. Un insieme di istruzioni che modificano variabili locali
3. Un insieme di istruzioni che usi variabili booleane
4. Un insieme di istruzioni ad alta latenza

Q12: Nell'ambito Blynk, dove si inseriscono Template ID e l'Auth Token?

1. Nella sezione di setup
2. Nella funzione loop
3. Nella memoria EEPROM
4. Nella fase di calibrazione di un sensore

Q13: Dato una gestione dell'I/O basata su DMA per trasferire burst di dati, si assuma che il periodo di silenzio (T_{off}) di ciascun burst venga utilizzato per programmare il DMA e per gestire l'interrupt di fine trasferimento e che nel periodo $T_{ON} = 0.2$ sec arrivino un massimo di $N = 10^6$ bytes. Calcolare il numero massimo N_{max} di bytes in ciascun burst che possono essere trasferiti attraverso il DMA in una architettura Harvard con percentuale di conflitti $f = 0.3$ gestiti con DMA waits for CPU e dato $T_{LOADSTORE} = 2 \times T_{tr_DMA}$ e $T_{tr_DMA} = 10^{-6}$ sec/byte.

1. 0.125×10^6 bytes

2. $0.71 \times 2 \times 10^6$ bytes
3. 0.25×10^5 bytes
4. 2×10^6 bytes

Q14: Assumendo una gestione del sistema di I/O con Interrupt, con $T_{ISR} = 100\mu sec$, calcolare il valore massimo di W affinché si possano acquisire 10 sorgenti analogiche ciascuna caratterizzata da una $f_{MAX[segnale]}$ di 0.3Kbyte/sec.

1. 0.5
2. 0.66
3. 0.73
4. 0.81

Q15: Sia dato un sistema IoT in cui si voglia valutare la massima frequenza di segnale acquisibile da una sorgente analogica, espressa in byte/sec. Assumendo una gestione del sistema di I/O con polling, con $T_{TR} = 100\mu sec$ e $\eta_{Poll} = 0.5$, indicare la risposta corretta:

1. $0.11 \times 10^3 byte/sec$
2. $0.015 \times 10^3 byte/sec$
3. $0.25 \times 10^4 byte/sec$
4. $0.15 \times 10^3 byte/sec$

Q16: Data una gestione dell'I/O basata su DMA per trasferire burst di dati dall'I/O e che un periodo di silenzio T_{off} di ciascun burst venga utilizzato per programmare il DMA e per gestire l'interrupt di fine trasferimento. Qual è il massimo throughput che si può smaltire in ciascun burst, nel periodo T_{ON} in cui arrivano N bytes, nel caso di una architettura Harvard, percentuale di conflitti f non nulla, e una politica di gestione dei conflitti di tipo "DMA waiting for CPU" e assumendo $T_{LOAD_STORE} = 2 \times T_{tr_DMA}$

1. $\frac{1}{T_{tr_DMA}}$
2. Nessuna delle altre opzioni
3. $0.5 \times \frac{N}{s+2 \times f \times N+N} \times \frac{1}{T_{tr_DMA}}$
4. $\frac{N}{s+2 \times f \times N+N} \times \frac{1}{T_{tr_DMA}}$

Q17: Data una gestione dell'I/O basata su DMA per trasferire burst di dati dall'I/O e che un periodo di silenzio T_{off} di ciascun burst venga utilizzato per programmare il DMA e per gestire l'interrupt di fine trasferimento. Qual è il massimo throughput che si può smaltire in ciascun burst, nel periodo T_{ON} in cui arrivano N bytes, nel caso di una architettura Harvard, percentuale di conflitti f non nulla, e una politica di gestione dei conflitti di tipo "DMA waiting for CPU" ?

1. $\frac{N}{s+2 \times f \times N+N} \times \frac{1}{T_{tr_DMA}}$
2. $\frac{1}{T_{tr_DMA}}$
3. $0.5 \times \frac{N}{s+2 \times f \times N+N} \times \frac{1}{T_{tr_DMA}}$

4. Nessuna delle altre opzioni

Q18: In un sistema IoT in cui sono presenti 16 sorgenti analogiche identiche, ciascuna caratterizzata da una $f_{MAX[segnale]}$ pari a K . Si decide di utilizzare un multiplexer analogico 16:1 che alimenta a valle un Sample & Hold e un convertitore A/D nella catena di acquisizione. Selezionare quale delle seguenti opzioni è vera:

1. Il componente Sample&Hold a valle può mantenere la stessa performance richiesta nel caso vi fosse un'unica sorgente con $f_{MAX[segnale]} = K$
2. Il componente Sample&Hold a valle deve avere una performance almeno pari a 32 volte quella richiesta nel caso vi fosse un'unica sorgente con $f_{MAX[segnale]} = K$, purché il convertitore a valle abbia anch'esso una performance 32 volte superiore
3. Nessuna delle altre opzioni
4. Il componente Sample&Hold a valle può mantenere la stessa performance richiesta nel caso vi fosse un'unica sorgente con $f_{MAX[segnale]} = K$, purché il convertitore a valle sia 32 volte più performante

Q19: In un sistema di I/O con interrupt, la massima frequenza di segnale $f_{MAX[segnale]}$ acquisibile

1. È pari al max throughput di I/O che si può scambiare
2. Nessuna delle altre opzioni
3. Non dipende dall'interrupt overhead W
4. Non dipende da T_{ISR}

Q20: In un sistema di I/O gestito con il polling, la massima frequenza di segnale $f_{MAX[segnale]}$ acquisibile:

1. Nessuna delle altre opzioni
2. E' direttamente proporzionale al valore T_{TR}
3. Non dipende da W
4. Non dipende da X_M

Q21: Con riferimento all'architettura generale di un sistema IoT dire quale fra le seguenti opzioni è quella vera

1. L'uso congiunto di Fog e MIST computing in un sistema IoT normalmente serve ad evitare l'utilizzo del Cloud Computing
2. Il ruolo del MIST Computing è principalmente quello di ridurre la complessità del software a bordo dei nodi IoT per limitare il consumo di potenza del nodo
3. L'uso del MIST Computing, in alcuni scenari che prevedono comunicazioni wireless, comporta un maggior consumo di energia del nodo IoT dovuto alla trasmissione dati
4. Nessuna delle altre risposte

Nome: _____ Cognome: _____ Mat: _____

Q1: Quale memoria conserva i dati anche se il dispositivo è spento?

1. Stack
2. Flash
3. DRAM (Dynamic RAM)
4. SRAM (Static RAM)

Q2: Qual è lo svantaggio del circuito resistivo binary-weight per DAC?

1. Non funziona con segnali digitali
2. Ha alta latenza
3. È troppo lento
4. Richiede resistenze di precisione

Q3: Il Binary-weighted Resistor Circuit

1. Utilizza un insieme di resistenze di valore diverso
2. Serve a risolvere il problema della meta-stabilità
3. Può essere utilizzato per implementare un convertitore da analogico a digitale
4. Serve in caso di pin floating (non connessi ad alcun input)

Q4: Il vantaggio di un'interfaccia differenziale è...

1. Evita l'uso di clock
2. Resiste al rumore su lunghe distanze
3. Occupa meno fili
4. Ha minore velocità

Q5: Cos'è un data overrun in UART?

1. Una perdita di clock
2. Un errore di sincronizzazione
3. Una trasmissione senza stop bit
4. Il buffer ricezione è sovrascritto da nuovi dati

Q6: Quali sono i pin principali di una UART?

1. TX e RX
2. SDA e SCL
3. MOSI e MISO
4. CLK e EN

Q7: Se connetto una board ESP32 all'alimentazione:

1. Azzera il proprio contenuto flash
2. Nessuna delle altre risposte
3. Inizia ad eseguire l'ultimo codice caricato sulla flash

4. Non esegue niente finché non si immette un nuovo codice sulla flash

Q8: Per un LED, tipicamente è necessaria:

1. Resistenza di qualche centinaio di Ohm in parallelo
2. Resistenza di qualche Mega Ohm in serie
3. Resistenza di qualche Mega Ohm in parallelo
4. Resistenza di qualche centinaio di Ohm in serie

Q9: Perché è sconsigliato usare 'delay()' in applicazioni complesse?

1. Consuma più energia
2. Disattiva gli interrupt
3. Blocca l'esecuzione del programma
4. Richiede molta memoria

Q10: Su quali pin è possibile utilizzare 'dacWrite()'?

1. Su tutti i pin analogici
2. Su pin che vanno scelti in fase di setup
3. Su tutti i pin digitali
4. Solo su alcuni pin

Q11: Impostando CHANGE come condizione interrupt su pin 7, avviene che:

1. La ISR è invocata quando si modifica il numero di interrupt associato al pin 7
2. Il pin 7 è letto dalla ISR sul fronte di salita o discesa del clock
3. Tutte le ISR del codice sono invocate quando vi è un cambiamento del pin 7
4. La ISR è invocata su di un fronte di salita o discesa nel pin 7

Q12: A cosa serve la funzione *Blink.run()*

1. Gestisce gli interrupt in alternativa ad attachInterrupt()
2. Configura i pin GPIO per il cloud dentro setup()
3. Gestisce la connessione cloud e messaggi virtuali dentro loop()
4. Apre una nuova connessione Wi-Fi per gli interrupt

Q13: Dato una gestione dell'I/O basata su DMA per trasferire burst di dati, si assuma che il periodo di silenzio (T_{off}) di ciascun burst venga utilizzato per programmare il DMA e per gestire l'interrupt di fine trasferimento e che nel periodo $T_{ON} = 0.2$ sec arrivino un massimo di $N = 10^6$ bytes. Calcolare il numero massimo N_{max} di bytes in ciascun burst che possono essere trasferiti attraverso il DMA in una architettura Harvard con percentuale di conflitti $f = 0.3$ gestiti con DMA waits for CPU e dato $T_{LOADSTORE} = 2 \times T_{tr_DMA}$ e $T_{tr_DMA} = 10^{-6}$ sec/byte.

1. 2×10^6 bytes

2. 0.125×10^6 bytes
3. $0.71 \times 2 \times 10^6$ bytes
4. 0.25×10^5 bytes

Q14: In un sistema IoT occorre gestire l'acquisizione di burst di dati caratterizzati da un tempo di silenzio $t_{off} = 50\mu sec$. Ogni burst ha una durata t_{ON} che puo' variare da t_{ON_min} uguale a $0.1sec$ a $4sec$. In ciascun periodo t_{ON} arrivano sempre 2MB, con arrivi distribuiti uniformemente. Assumendo una gestione con interrupt e overhead $W = 0.3$ calcolare il valore massimo di T_{ISR} per acquisire correttamente i dati del traffico bursty sopra descritto.

1. 25×10^{-5} sec/byte
2. Nessuna delle altre opzioni
3. 3.8×10^{-8} sec/byte
4. 0.01×10^{-6} sec/byte

Q15: In un sistema IoT occorre gestire l'acquisizione di un burst di dati con tempo di silenzio $t_{off} = 50\mu sec$. Ogni burst ha una durata t_{on} che puo' variare da $0.1sec$ a $4sec$. In ciascun periodo t_{on} arrivano sempre 2MB, con arrivi distribuiti uniformemente. Assumendo una gestione con polling, calcolare il valore max di T_{TR} , assumendo $W = 0.1$ e $X_M = 100$, affinche' possa essere smaltito correttamente il traffico bursty nell'ipotesi di $t_{ON_min} = 1sec$.

1. $3.5\mu sec$
2. Nessuna delle altre opzioni
3. 0.045×10^{-6} sec/byte
4. 0.005×10^{-8} sec/byte

Q16: In un sistema di gestione dell'I/O con DMA si hanno migliori prestazioni per il trasferimento di N byte rispetto ad un sistema di gestione basato sull'interrupt soltanto se:

1. Si utilizza una architettura Harvard
2. Non ci sono conflitti ($f = 0$)
3. N è sufficientemente alto
4. Nessuna delle altre opzioni

Q17: Data una gestione dell'I/O basata su DMA per trasferire burst di dati dall'I/O e che un periodo di silenzio T_{off} di ciascun burst venga utilizzato per programmare il DMA e per gestire l'interrupt di fine trasferimento. Qual è il massimo throughput che si può smaltire in ciascun burst, nel periodo T_{ON} in cui arrivano N bytes, nel caso di una architettura Harvard, percentuale di conflitti f non nulla, e una politica di gestione dei conflitti di tipo "DMA waiting for CPU" e assumendo $T_{LOAD_STORE} = 2 \times T_{tr_DMA}$

1. $\frac{N}{s+2 \times f \times N+N} \times \frac{1}{T_{tr_DMA}}$
2. $\frac{1}{2 \times f+1} \times \frac{1}{T_{tr_DMA}}$

3. $0.5 \times \frac{N}{s+2 \times f \times N+N} \times \frac{1}{T_{tr_DMA}}$
4. $\frac{1}{T_{tr_DMA}}$

Q18: In un sistema IoT in cui sono presenti 16 sorgenti analogiche identiche, ciascuna caratterizzata da una $f_{MAX[segnale]}$ pari a K. Si decide di utilizzare un multiplexer analogico 16:1 che alimenta a valle un Sample & Hold e un convertitore A/D nella catena di acquisizione. Selezionare quale delle seguenti opzioni è vera:

1. Il componente Sample&Hold a valle può mantenere la stessa performance richiesta nel caso vi fosse un'unica sorgente con $f_{MAX[segnale]} = K$
2. Il componente Sample&Hold a valle può mantenere la stessa performance richiesta nel caso vi fosse un'unica sorgente con $f_{MAX[segnale]} = K$, purché il convertitore a valle sia 32 volte più performante
3. Nessuna delle altre opzioni
4. Il componente Sample&Hold a valle deve avere una performance almeno pari a 32 volte quella richiesta nel caso vi fosse un'unica sorgente con $f_{MAX[segnale]} = K$, purché il convertitore a valle abbia anch'esso una performance 32 volte superiore

Q19: In un sistema di I/O con interrupt il massimo throughput di I/O ottenibile scambiando N byte

1. Non dipende da N
2. Dipende da N
3. Nessuna delle precedenti
4. Non dipende dall'interrupt overhead W

Q20: In un sistema di I/O gestito con il polling, la massima frequenza di segnale $f_{MAX[segnale]}$ acquisibile:

1. E' direttamente proporzionale al valore T_{TR}
2. Nessuna delle altre opzioni
3. Non dipende da W
4. Non dipende da X_M

Q21: Con riferimento all'architettura generale di un sistema IoT dire quale fra le seguenti opzioni è quella vera

1. Il Fog Computing serve soprattutto a interfacciare i nodi IoT con la piattaforma IoT
2. Il Fog Computing non si utilizza nel caso vi siano vincoli troppo stringenti di real time
3. Nessuna delle altre risposte
4. Il Fog Computing serve soprattutto a esporre interfacce di programmazione più agevoli agli sviluppatori di applicazioni, nascondendo loro la complessità dei livelli più bassi della gerarchia